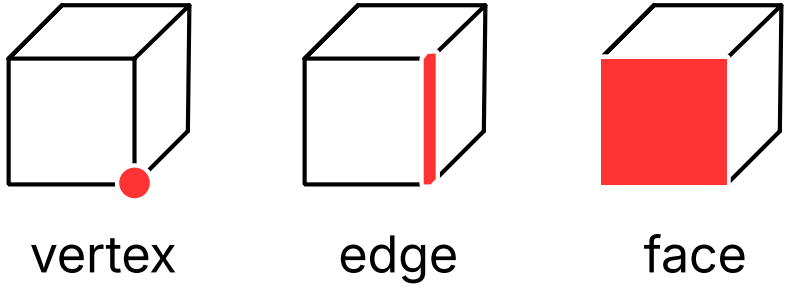
Как из 2 лоскутов сшить себе друга, и есть ли в нём дырка?

Егор Лунёв

Направление точных наук



TLDR

Топология в представлении школьников — наука о дырках. Классические курсы топологии обычно начинаются с утомительного формализма.

Мой же курс довольно быстро переходит к алгебраической топологии. *Пусть и не очень строго*. По ней он по-сути и есть.

Основная информация

- Сквозной курс
- На сильных школьников 9–10 класса
- Сложный курс на который придут мало школьников, не больше 10.
- 7 лекций и 7 семинаров
- Нужен проектор

а зачем это школьникам то,

умник???

Мотивация

Гипотеза Пуанкаре — утверждение о классификации трёхмерных многообразий. Мы же докажем факт о классификации двумерных многообразий.

Также действительно посчитаем «дырки», что и хотят школьники от топологии.

Возможно я смогу показать какие-то задачи, которые можно решать с помощью топологии.

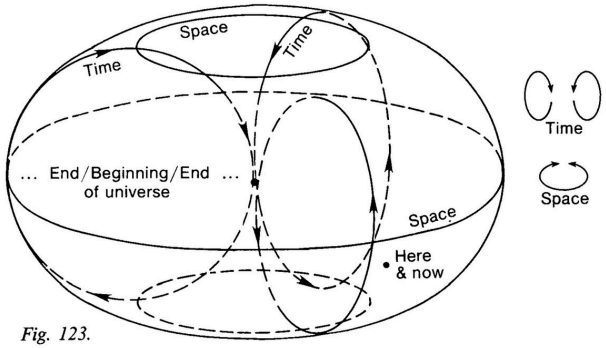


Fig. 123.

Мотивация

Гипотеза Пуанкаре — утверждение о классификации трёхмерных многообразий. Мы же докажем факт о классификации двумерных многообразий.

Также действительно посчитаем «дырки», что и хотят школьники от топологии.

Возможно я смогу показать какие-то задачи, которые можно решать с помощью топологии.

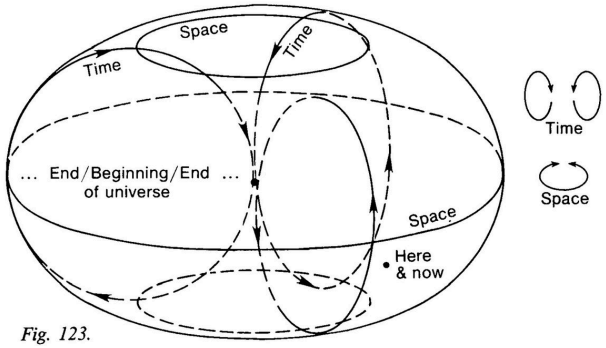


Fig. 123.

Мотивация

Гипотеза Пуанкаре — утверждение о классификации трёхмерных многообразий. Мы же докажем факт о классификации двумерных многообразий.

Также действительно посчитаем «дырки», что и хотят школьники от топологии.

Возможно я смогу показать какие-то задачи, которые можно решать с помощью топологии.

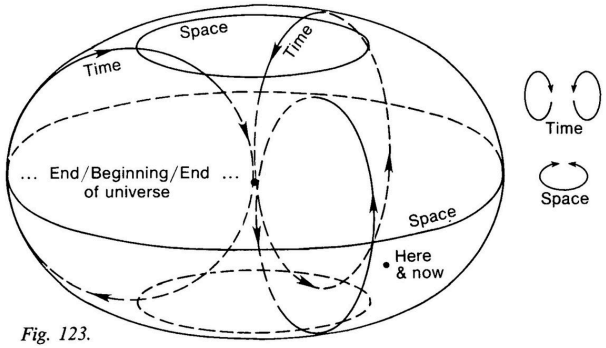


Fig. 123.

Тематический план

1. Топология $\mathbb{R}^n$ и индуцированная из неё. Непрерывность. Гомеоморфизм. Компактность и связность.
2. Факторпространства. Эквивалентность. Склейки квадрата.
3. Эйлерова характеристика. Топологические 2-многообразия. Триангуляция. Инвариантность.
4. Фундаментальная группа. Гомотопии. Односвязность. Интуитивное вычисление для $\mathbb{S}^1$ и $\mathbb{T}^1$. Свойства групп.
5. Ориентация поверхности. Связная сумма $M_1 \# M_2$ и её эйлерова характеристика.
6. Классификация компактных 2-многообразий. Алгебра алфавита склейки.
7. *Связь $H_1(X, \mathbb{Z})$ и $\pi_1(X, x_0)$. Числа Бетти*

Источники и материалы

1. В. В. Прасолов, «Наглядная топология»
2. В. А. Тиморин, «Дискретная математика и топология»
3. Т. Е. Панов, «Введение в алгебраическую топологию»
4. Дж. Стиллвелл, «Классическая топология и комбинаторная теория групп»

Я постараюсь сделать графику в Manim для большей наглядности в топологических пространствах*.

---

*Чего и вам рекомендую! Вроде нейронки уже умеют это делать достаточно неплохо!